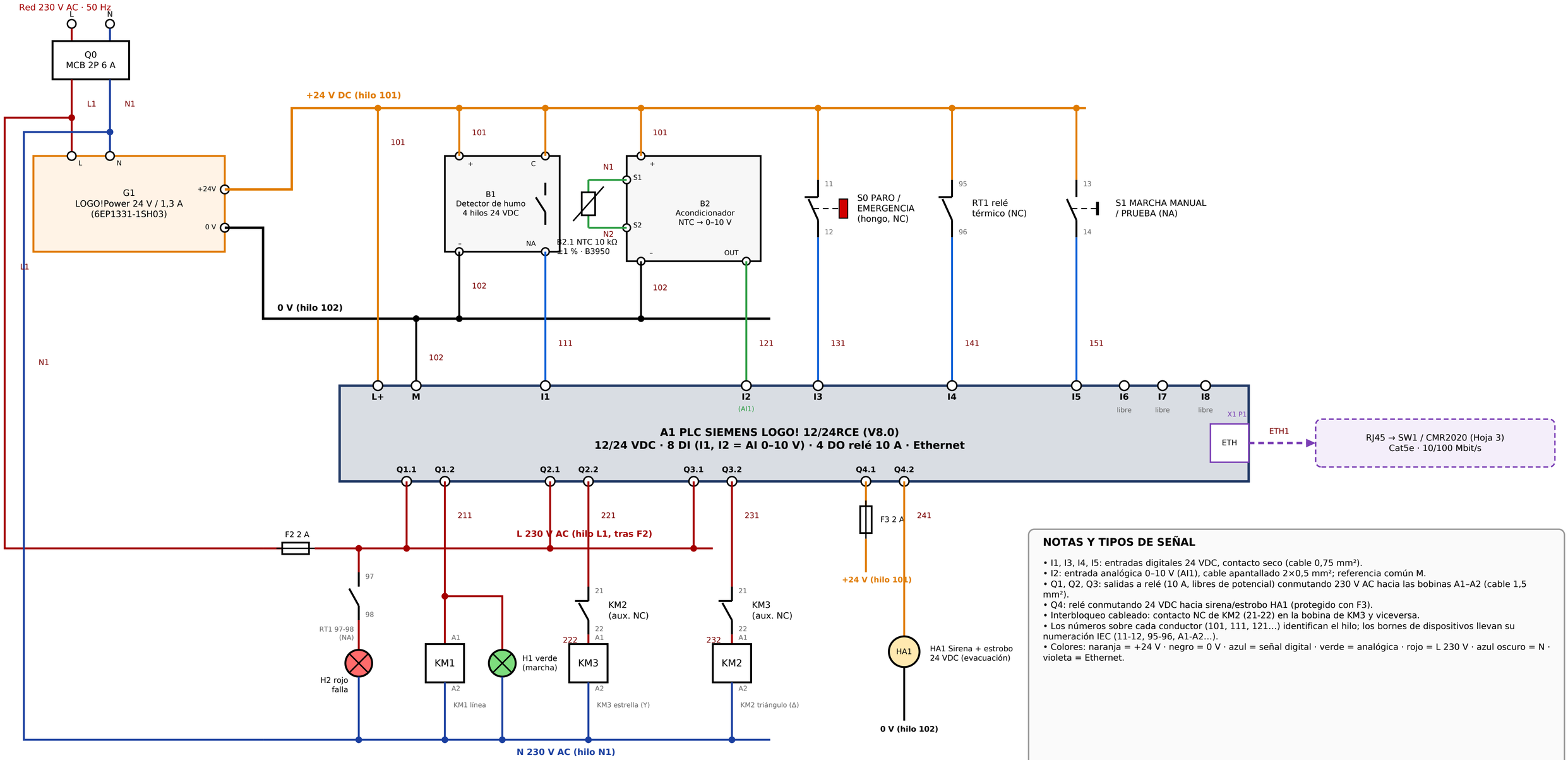
ESQUEMA DE CONEXIÓN · HOJA 1 – MANDO, ENTRADAS/SALIDAS DEL PLC Y ALIMENTACIÓN

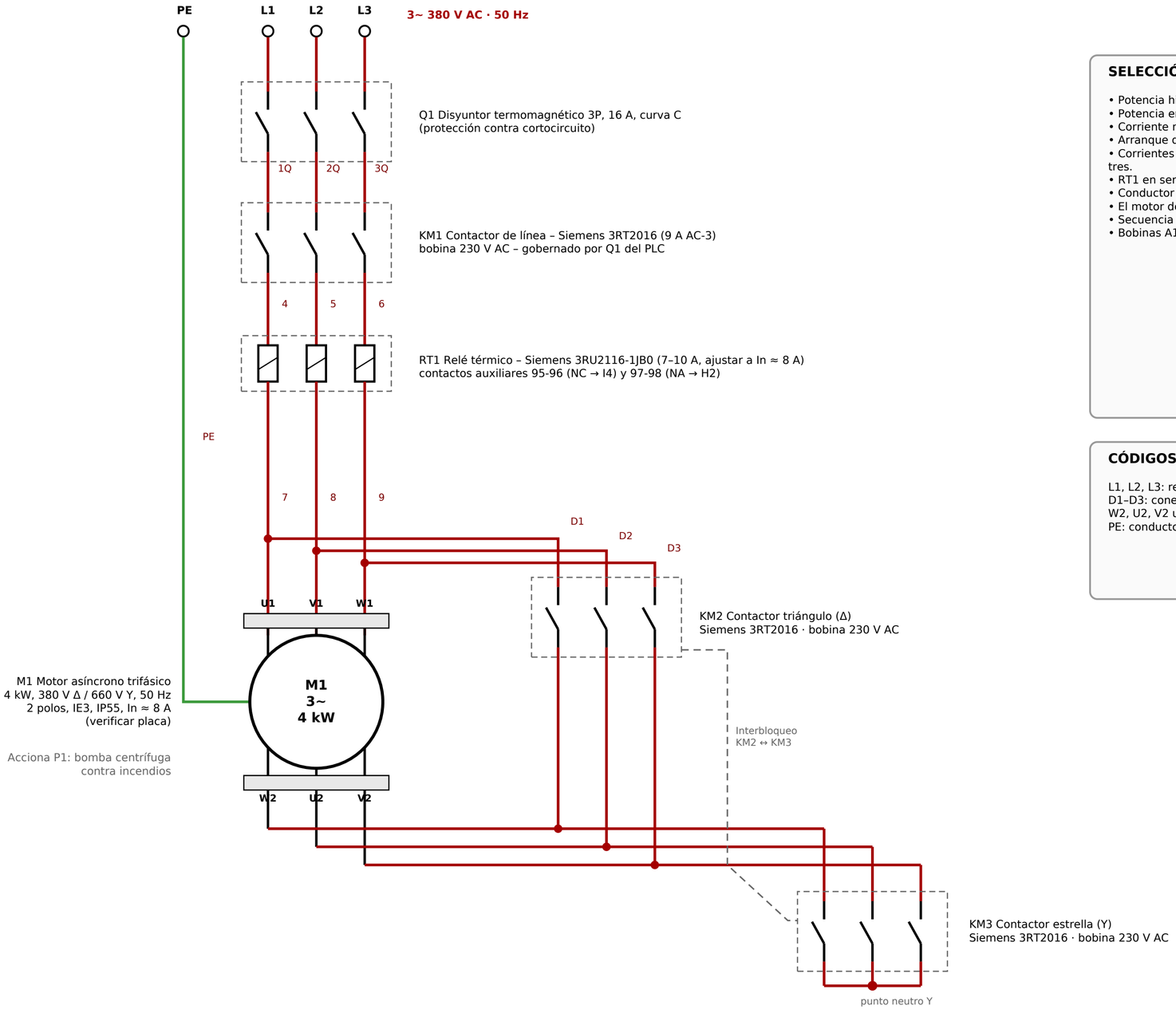


NOTAS Y TIPOS DE SEÑAL

- I1, I3, I4, I5: entradas digitales 24 VDC, contacto seco (cable 0,75 mm²).
- I2: entrada analógica 0–10 V (AI1), cable apantallado 2×0,5 mm²; referencia común M.
- Q1, Q2, Q3: salidas a relé (10 A, libres de potencial) conmutando 230 V AC hacia las bobinas A1–A2 (cable 1,5 mm²).
- Q4: relé conmutando 24 VDC hacia sirena/estrobo HA1 (protegido con F3).
- Interbloqueo cableado: contacto NC de KM2 (21-22) en la bobina de KM3 y viceversa.
- Los números sobre cada conductor (101, 111, 121…) identifican el hilo; los bornes de dispositivos llevan su numeración IEC (11-12, 95-96, A1-A2…).
- Colores: naranja = +24 V · negro = 0 V · azul = señal digital · verde = analógica · rojo = L 230 V · azul oscuro = N · violeta = Ethernet.

PROYECTO: Sistema inmótico de detección temprana de incendios y alerta automatizada (LOGO! V8.0) Equipo: Romero C. · Cardozo B. · Dure O. · Jara B.	Mando: alimentación, entradas, salidas y bobinas Simbología IEC 60617 · Control Automático I – Mecatrónica · UNA-FP	Hoja 1 de 3 · Fecha: 13-Sep-2026 Archivo: Esquema_Conexion.drawio

ESQUEMA DE CONEXIÓN · HOJA 2 – CIRCUITO DE POTENCIA (ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO)



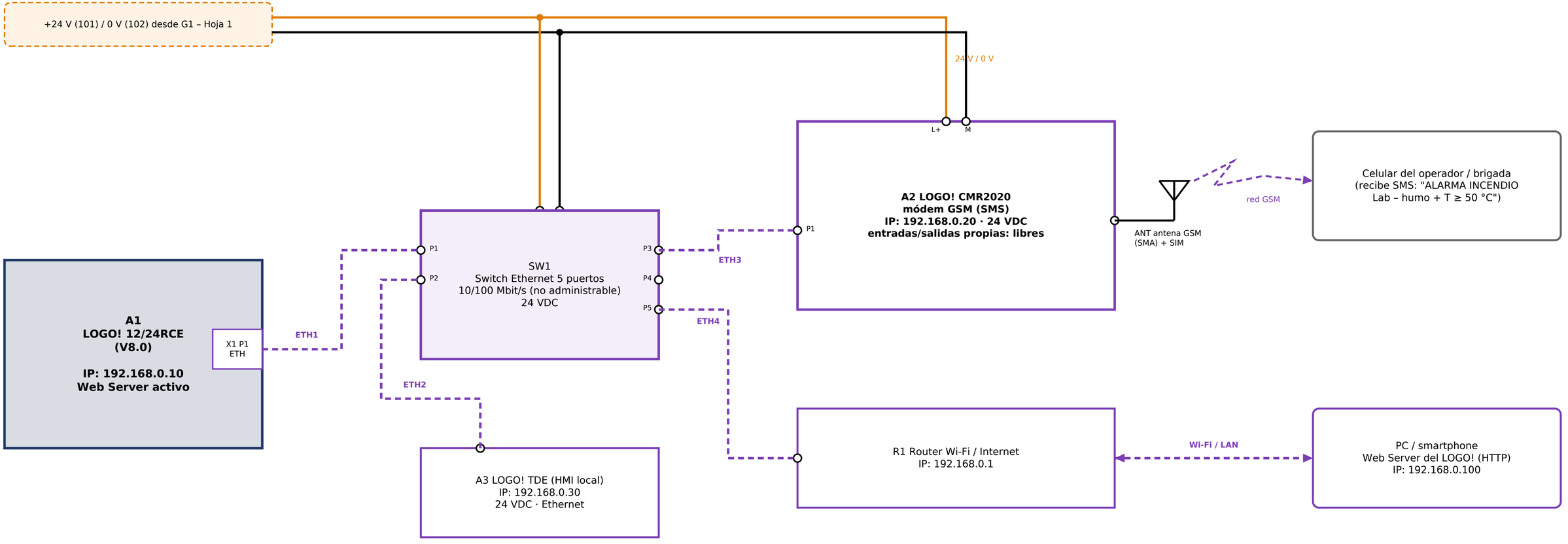
SELECCIÓN Y CÁLCULOS (motor 4 kW, 380 V)

- Potencia hidráulica: P = ρ·g·Q·H = 1000·9,81·(20/3600)·35 ≈ 1,9 kW
- Potencia en el eje con η bomba ≈ 55 %: ≈ 3,5 kW → motor normalizado de 4 kW (5,5 HP).
- Corriente nominal: In = P / (√3·U·η·cosφ) = 4000 / (√3·380·0,886·0,86) ≈ 8 A.
- Arranque directo ≈ 6–7·In ≈ 50 A; en estrella ≈ 1/3 → ≈ 17 A (par ≈ 1/3).
- Corrientes por contactor: KM1 (línea) ≥ In ≈ 8 A · KM2 (Δ) ≥ 0,58·In ≈ 4,6 A · KM3 (Y) ≥ 0,33·In ≈ 2,7 A → 3RT2016 (9 A, AC-3) para los tres.
- RT1 en serie con KM1 (recorre In): ajuste ≈ 8 A. Q1 16 A curva C.
- Conductor de potencia: 2,5 mm² Cu (PE 2,5 mm²).
- El motor debe ser de 380 V en triángulo (placa 380 V Δ / 660 V Y) para poder arrancar en Y-Δ en red 3~ 380 V.
- Secuencia (PLC): KM1 + KM3 (Y) → 5 s → abre KM3 → 1 s → cierra KM2 (Δ).
- Bobinas A1–A2 de KM1/KM2/KM3 a 230 V AC: ver Hoja 1 (Q1, Q3, Q2 del PLC).

CÓDIGOS DE HILO (potencia)

L1, L2, L3: red 3~ 380 V · 1Q–3Q: salida de Q1 · 4–6: salida de KM1 · 7–9: salida de RT1 (= U1, V1, W1 del motor)
D1–D3: conexiones de KM2 hacia W2, U2, V2 (triángulo): U1–W2, V1–U2, W1–V2
W2, U2, V2 unidos por KM3 en el punto neutro Y
PE: conductor de protección verde-amarillo conectado a la carcasa del motor

ESQUEMA DE CONEXIÓN · HOJA 3 – COMUNICACIÓN IoT (ETHERNET / GSM)



NOTAS

- Red TCP/IP 192.168.0.0/24 (direccionamiento de ejemplo): R1 .1 · A1 LOGO! .10 · A2 CMR2020 .20 · A3 TDE .30 · PC .100.
- ETH1…ETH4: cable Cat5e con conectores RJ45 (10/100 Mbit/s), longitud ≤ 100 m. A1, SW1, A2 y A3 se alimentan a 24 VDC desde G1 (hilos 101/102).
- El LOGO! publica el estado (humo, temperatura, bomba, alarma) mediante su Web Server integrado y envía el evento al CMR2020, que dispara el SMS al operador.
- Verificar cobertura GSM local (el CMR2020 es un módem 2G); como alternativa, aviso por correo/aplicación desde la red local.
- Los cables Ethernet no deben tenderse junto a los conductores de potencia (3~ 380 V) del motor.

PROYECTO: Sistema inmótico de detección temprana de incendios y alerta automatizada (LOGO! V8.0) Equipo: Romero C. · Cardozo B. · Dure O. · Jara B.	Comunicación IoT: LOGO!, switch, CMR2020, TDE y router Simbología IEC 60617 · Control Automático I – Mecatrónica · UNA-FP	Hoja 3 de 3 · Fecha: 13-Sep-2026 Archivo: Esquema_Conexion.drawio